

Informe tecnico

Actividad #9: Proyecto practico - Frontend e integracion Full Stack

Implementacion de una Single Page Application para el Sistema de Gestion de Incidentes Help Desk Datacenter.

Repositorio: github.com/cmancero1650-ux/helpdesk-datacenter

Rama de trabajo: feature/frontend-spa

Stack: React, Vite, Node.js, Express, PostgreSQL y JWT

Fecha: 30 de julio de 2026

1. Objetivo y alcance

Se construyo un frontend dinamico basado en React para consumir la API REST del Help Desk. La SPA permite autenticarse, consultar los incidentes almacenados en PostgreSQL, registrar nuevos tickets, editar sus datos y eliminar registros.

2. Arquitectura implementada

- **Navegacion:** componente `Navigation` con enlaces internos y cierre de sesion.
- **Dashboard:** componente `Dashboard` con indicadores de tickets abiertos, en progreso, cerrados y prioridad alta.
- **Registro:** componente `TicketForm` para crear y actualizar incidentes.
- **Listado:** componente `TicketList` con tabla responsive, estados y acciones.
- **Cliente HTTP:** `src/api.js` centraliza peticiones, token Bearer y errores.

3. Integracion y seguridad

La aplicacion usa peticiones HTTP asincronas a `/auth/login` y a las rutas protegidas de `/tickets`. React escapa el contenido textual de los tickets antes de renderizarlo, evitando insertar variables como HTML ejecutable. El backend valida los campos, usa consultas parametrizadas, JWT, Helmet y CORS configurable.

Verificacion local: login, GET de tickets, POST de ticket, PUT de actualizacion y DELETE del registro de prueba fueron comprobados contra PostgreSQL.

4. Evidencias de las unidades anteriores

Las siguientes capturas documentan la estructura HTML, el UI Kit y el layout responsive desarrollados previamente.

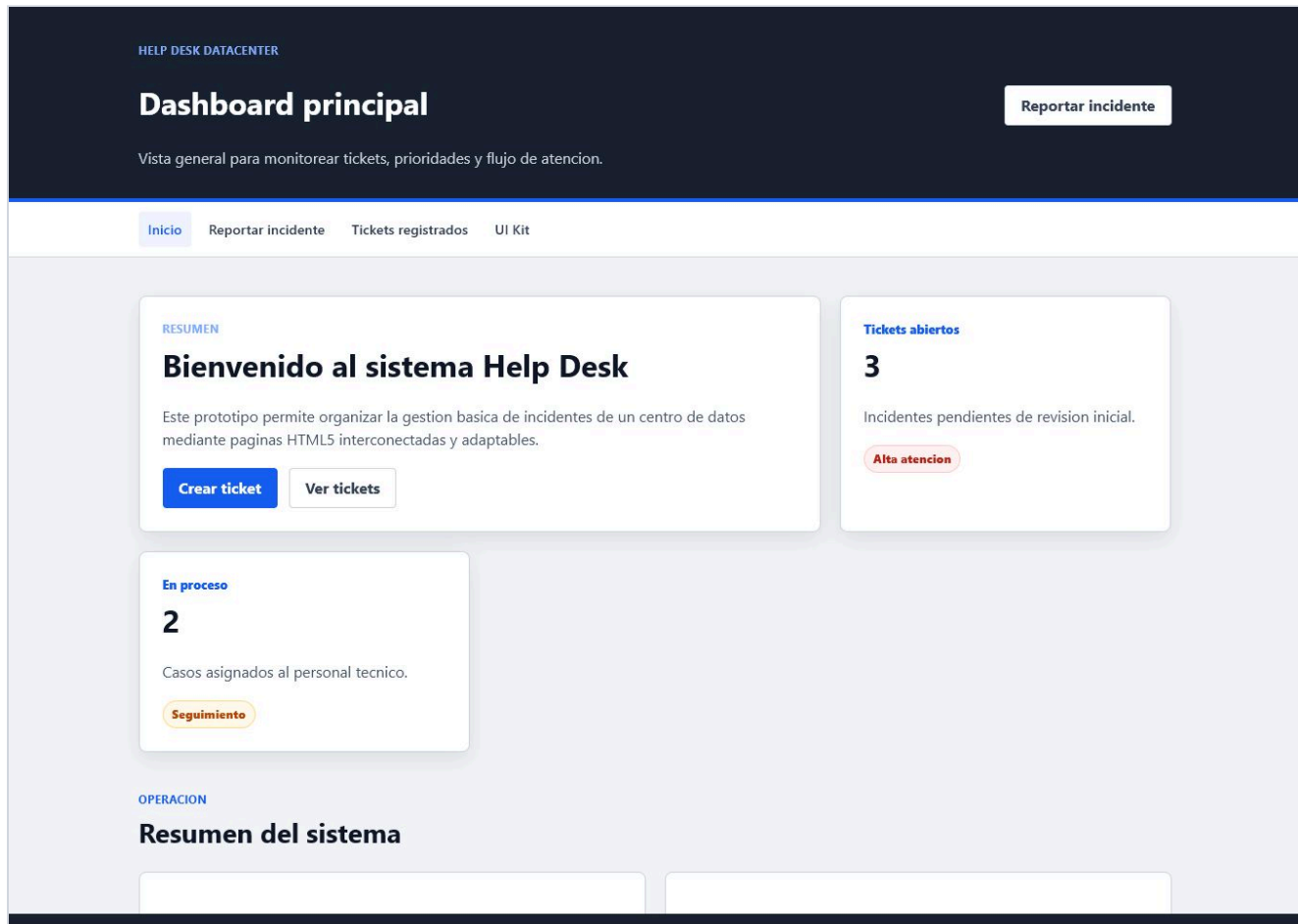


Figura 1. Dashboard estructural en escritorio.

La evidencia responsive completa de móvil y tablet permanece disponible en la carpeta **Capturas/** del repositorio; en este informe se priorizan las capturas legibles de la integración final.

5. Evidencias de la SPA React

The image displays two screenshots of a web application interface for a Help Desk system. The top screenshot shows the 'Reportar incidente' (Report incident) form, which includes fields for 'Titulo del incidente' (Incident title), 'Categoria' (Category), 'Prioridad' (Priority), and 'Estado' (Status). The bottom screenshot shows the 'Tickets registrados' (Registered tickets) table, which lists incidents with columns for 'INCIDENTE', 'CATEGORIA', 'PRIORIDAD', and 'ESTADO'. The dashboard also features a 'Resumen de incidentes' (Incident summary) section with four cards: 'Tickets abiertos' (1), 'En progreso' (0), 'Tickets cerrados' (0), and 'Prioridad alta' (1).

Help Desk DATACENTER

Dashboard Reportar incidente Tickets Administrador Help Desk Salir

PANEL DE CONTROL

Resumen de incidentes

Supervisa el estado de la operacion y atiende los casos prioritarios.

Actualizar datos

Tickets abiertos

1

Requieren atencion

En progreso

0

En seguimiento tecnico

Tickets cerrados

0

Casos resueltos

Prioridad alta

1

Sin resolver

GESTION DE CASOS

Reportar incidente

Titulo del incidente

Ej. Intermittencia en la

Categoria

Red

Prioridad

Media

Estado

Abierto

OPERACION

Tickets registrados

1 casos

INCIDENTE	CATEGORIA	PRIORIDAD	ESTADO
Intermitencia en la red interna	Red	Alta	Abierto

Los usuarios reportan cortes de conectividad en ...

Editar Elimina

Tickets abiertos

1

En progreso

0

Tickets cerrados

0

Prioridad alta

1

Figura 2. SPA autenticada con dashboard y datos de PostgreSQL.

HD

Help Desk
DATACENTER

Dashboard

Reportar incidente

Tickets

Administrador Help Desk

Salir

PANEL DE CONTROL

Resumen de incidentes

Actualizar datos

Supervisa el estado de la operacion y atiende los casos prioritarios.

Tickets abiertos

2

Requieren atencion

En progreso

0

En seguimiento tecnico

Tickets cerrados

0

Casos resueltos

Prioridad alta

1

Sin resolver

GESTION DE CASOS

Reportar incidente

Titulo del incidente

Ej. Intermittencia en la

Categoria

Red

Prioridad

Media

Estado

Abierto

Descripcion

Describe el incidente, su alcance y las acciones realizadas.

Crear ticket

OPERACION

Tickets registrados

2 casos

INCIDENTE	CATEGORIA	PRIORIDAD	ESTADO	
Prueba SPA Actividad 9 Ticket creado desde la interfaz React para comp...	Software	Media	Abierto	Editar Elimina
Intermittencia en la red interna Los usuarios reportan cortes de conectividad en ...	Red	Alta	Abierto	Editar Elimina

HD

Help Desk
DATACENTER

Dashboard

Reportar incidente

Tickets

Administrador Help Desk

Salir

Figura 3. Ticket creado mediante el formulario e integrado al listado.

6. Ejecucion y despliegue

Prueba local

Backend: entrar a `backend/`, ejecutar `npm install`, configurar `.env`, ejecutar `npm run seed` y levantar con `npm run dev`. Frontend: entrar a `frontend-spa/`, ejecutar `npm install` y `npm run dev`.

Produccion

El frontend se prepara con `npm run build` y publica `dist/`. La URL de la API se define con `VITE_API_URL`. El backend requiere PostgreSQL remoto, variables de entorno seguras y un origen CORS correspondiente al dominio del frontend.

Nota de alcance: las capturas y pruebas incluidas corresponden al entorno local verificado. Para cumplir el despliegue cloud de la actividad se deben crear las cuentas de hosting, obtener las URLs publicas y reemplazar las variables de entorno indicadas en `docs/DEPLOYMENT.md`.

7. Conclusiones

La fase frontend queda implementada como SPA modular, responsive y conectada a la API REST existente. La separacion de componentes facilita mantenimiento y futuras ampliaciones, mientras que la configuracion por variables permite migrar de localhost a servicios cloud sin cambiar el codigo de negocio.